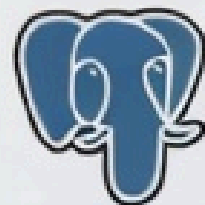




UPLA

ANÁLISIS TÉCNICO DE DBMS SQL SERVER, MYSQL, POSTGRESQL, ORACLE y MONGODB



ORACLE®



MongoDB

ESTUDIANTE:

Vílchez Estrada Diego Michael

DOCENTE:

Raul Enrique Fernandez Bejarano

MATERIA: BASE DE DATOS II





UPLA

¿Qué es un DBMS?

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS) es un software que permite definir, crear, actualizar, administrar y consultar bases de datos de manera eficiente y segura.

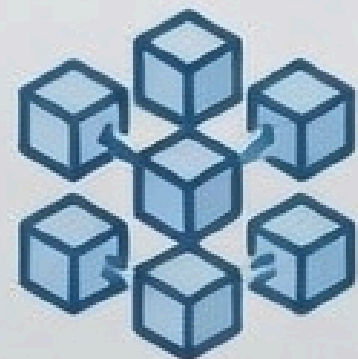
Funciones principales:

- Administración de datos
- Control de concurrencia
- Seguridad y permisos
- Integridad de datos
- Copias de seguridad y recuperación





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



MODELO DE DATOS

Relacional (Tablas, Filas, Columnas) vs No Relacional (Documentos, Grafos, Clave-Valor)



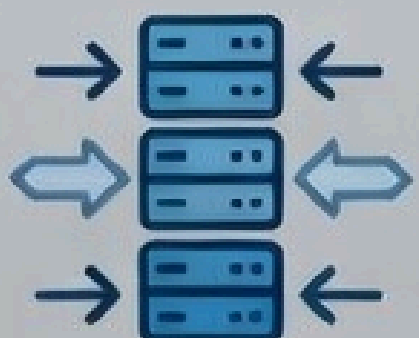
SEGURIDAD

Encriptación de datos, Autenticación avanzada, Control de accesos (RBAC) y Cumplimiento normativo



RENDIMIENTO

Optimización de consultas, Índices, Caché y Procesamiento en memoria (In-Memory Computing)



ESCALABILIDAD

Escalado Vertical vs Horizontal, Sharding, Replicación y Arquitecturas Cloud-Native

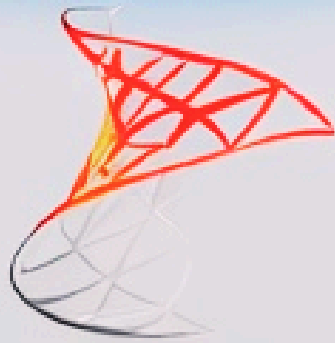




UPLA

COMPATIBILIDAD

Análisis de compatibilidad entre sistemas y plataformas



SQL Server

Alta compatibilidad con el ecosistema Microsoft Azure y Windows Server. Excelente integración con herramientas de BI.



MongoDB

Alta compatibilidad con lenguajes de programación modernos y entornos cloud (Atlas). Ideal para datos no estructurados y escalabilidad horizontal.



ORACLE

Oracle Database

Compatibilidad completa con entornos de misión crítica y la nube Oracle. Soporte robusto para particionamiento y RAC.



MySQL

Gran compatibilidad multiplataforma (Windows, Linux, macOS). Ampliamente usado en aplicaciones web con PHP y Apache.



PostgreSQL

Alta compatibilidad con estándares SQL y lenguajes de programación (Python, Java, C++). Excelente para aplicaciones complejas, datos geoespaciales y extensibilidad.



VENTAJAS DE CADA DBMS



- Integración nativa con el ecosistema Microsoft
- Excelente rendimiento en entornos Windows
- Herramientas de BI y analítica avanzada (SSRS, SSIS)
- Alta seguridad y cifrado de datos



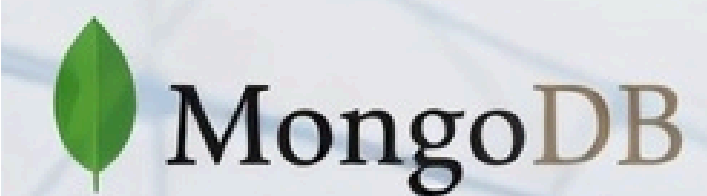
- Alto rendimiento y escalabilidad
- Fácil de usar y de configurar
- Código abierto con una gran comunidad
- Ideal para aplicaciones web (LAMP stack)



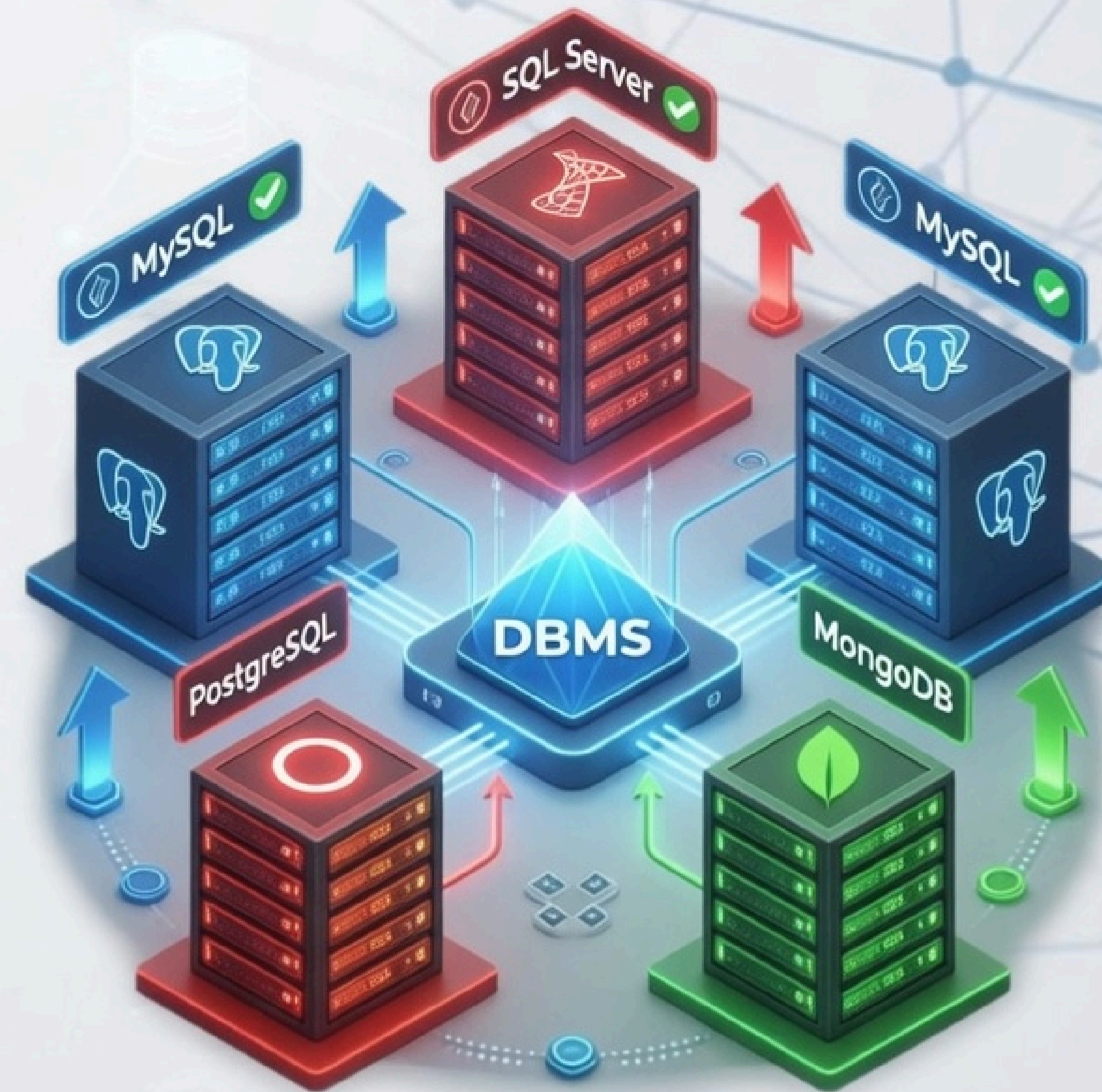
- Total cumplimiento con los estándares SQL
- Soporte avanzado para datos complejos (JSON, GIS)
- Robusta integridad de datos y concurrencia (MVCC)
- Extensible y altamente personalizable



- Máxima escalabilidad para grandes empresas
- Funciones de alta disponibilidad y RAC
- Seguridad avanzada y particionamiento de datos
- Soporte integral para transacciones complejas



- Modelo de datos flexible y sin esquema (Schema-less)
- Escalado horizontal horizontal (Sharding) sencillo
- Alto rendimiento en lecturas/escrituras para big data
- Almacenamiento nativo de documentos JSON/BSON



LIMITACIONES DE CADA DBMS

ANÁLISIS TÉCNICO DE DBMS



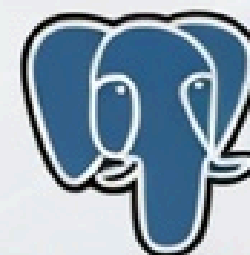
SQL Server

- Licenciamiento costoso para ediciones enterprise.
- Mayor consumo de recursos de hardware.
- Dependencia del ecosistema Microsoft (Windows Azure).
- Curva de aprendizaje pronunciada para administradores.



MySQL

- Funcionalidades de enterprise limitadas en la versión community.
- Rendimiento subóptimo con consultas muy complejas y joins.
- Escalabilidad vertical limitada comparada con soluciones NoSQL.
- Soporte oficial requiere suscripción de pago.



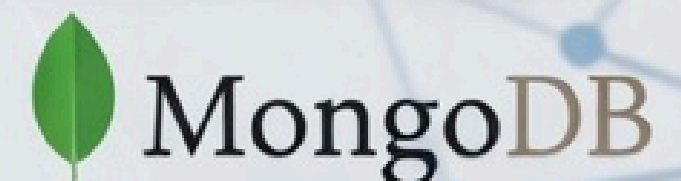
PostgreSQL

- Mayor consumo de memoria para operaciones simples.
- Configuración y tuning avanzado pueden ser complejos.
- Replicación y clustering requieren configuración manual experta.
- Menor adopción en entornos de muy alta concurrencia web.



Oracle

- Extremadamente costoso; licencias y soporte de alto precio.
- Alta complejidad administrativa y necesidad de DBAs especializados.
- Sobrecarga de recursos ("elephant in the room") para bases de datos pequeñas.
- Rigidez en la personalización debido a su diseño manual monolítico.



MongoDB

- Falta de soporte nativo para transacciones ACID multi-documento (en versiones anteriores).
- Esquema flexible puede llevar a datos inconsistentes sin disciplina.
- Consultas complejas de agregación (Aggregation Pipeline) difíciles de optimizar.
- Consumo de espacio en disco mayor debido a la desnormalización.

ESTUDIANTE: Vílchez Estrada Diego Michael

DOCENTE: Raul Enrique Fernandez Bejarano

MATERIA: BASE DE DATOS II



UPLA

CONCLUSIÓN

- ✓ Se analizaron los DBMS líderes: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle y MongoDB.
- ✓ Se compararon sus arquitecturas, modelos de datos (SQL vs NoSQL) y casos de uso.
- ✓ Cada sistema ofrece fortalezas específicas para diferentes necesidades empresariales.
- ✓ La elección adecuada depende de factores como escalabilidad, consistencia y rendimiento.

ESTUDIANTE: Vílchez Estrada Diego Michael
DOCENTE: Raul Enrique Fernandez Bejarano
MATERIA: BASE DE DATOS II





UPLA

ANÁLISIS TÉCNICO / PORTAFOLIO

RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó un análisis comparativo técnico de los principales sistemas de gestión de bases de datos (DBMS): SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle y MongoDB. El estudio evaluó criterios clave como rendimiento, escalabilidad, modelo de datos, seguridad y casos de uso específicos para determinar la mejor solución para diferentes escenarios empresariales.

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES

- ✓ Migración y Optimización de Bases de Datos SQL y NoSQL
- ✓ Implementación de Arquitecturas Híbridas y en la Nube
- ✓ Estrategias de Alta Disponibilidad y Recuperación ante Desastres
- ✓ Consultoría en Seguridad y Cumplimiento de Datos (GDPR, ISO 27001)

ESTUDIANTE:

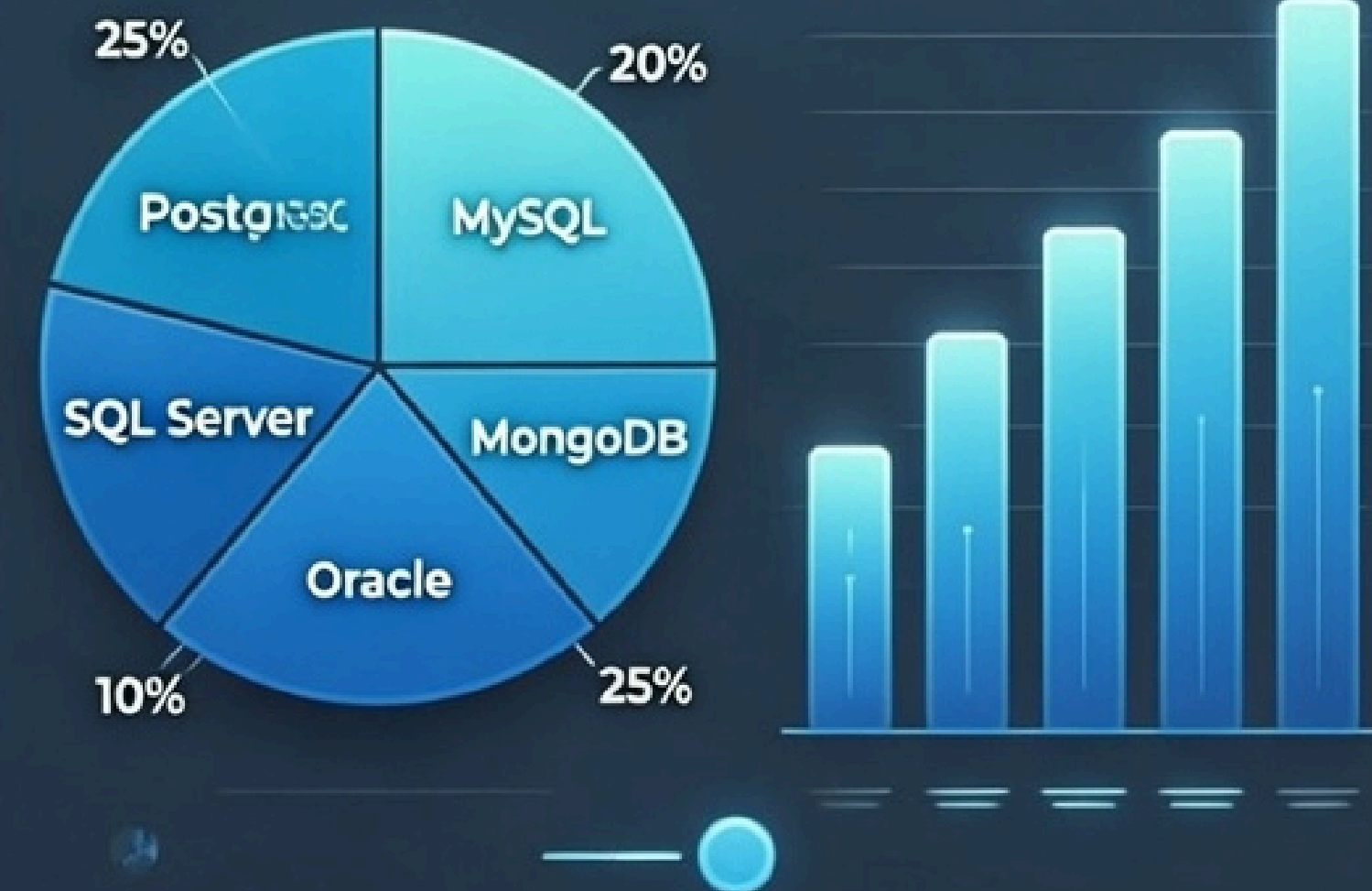
Vílchez Estrada Diego Michael

DOCENTE:

Raul Enrique Fernandez Bejarano

MATERIA: BASE DE DATOS II

EVALUACIÓN COMPARATIVA



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES